

Sistemi Operativi CANALE M-Z

Compito Scritto del 29 Giugno 2022

Cognome=_____, Nome=_____
Matricola=_____

Durata 3 ore

Domande 1: Esercizi al Calcolatore

Domanda 1.a: max 2 punti

Scrivere un programma che crea due processi (uno padre e uno figlio). Entrambi i processi accedono ad uno stesso file condiviso. Si supponga che il processo figlio scriva nel file una frase scelta a piacere dallo studente. Appena il processo figlio finisce di scrivere tale frase, il processo padre deve conteggiare il numero di caratteri scritti nel file e visualizzare tale numero.

Domanda 1.b: max 4 punti

Supporre che vi sia un processo padre che crea un processo figlio. I due processi si scambiano diversi segnali. In particolare, il processo padre invia il segnale SIGUSR1 al processo figlio, che reagisce inviando il segnale SIGUSR2 al padre. Il processo padre, una volta ricevuto il segnale SIGUSR2, termina il processo figlio. Per ogni segnale ricevuto dai processi padre e figlio, lo studente deve prevedere una funzione di signal handler che venga eseguita all'arrivo di esso.

Domanda 1.c: max 4 punti

Scrivere un programma che crea un certo numero di thread. Il numero di thread da creare viene passato come argomento del main(). Si supponga di passare un numero casuale a ciascun thread. Ciascun thread deve visualizzare tale numero e terminare. Risolvere tale esercizio tramite la tecnica di threading ASINCRONO.

Domanda 1.b: max 8 punti

Sviluppare un'applicazione client/server, con implementazione multi-thread nel server. Si supponga che il processo client, una volta connesso, invii al server una struct con due campi: una stringa e un numero intero. Il client inserisce il campo stringa mentre il server calcola la lunghezza della stringa e invia al client, come risposta, la struct riempiendo il valore calcolato nel campo intero. Si assuma di non supporre limiti al numero di scambi tra client e server (lo scambio dati tra ogni client e il server continua fino a quando il client non si disconnette). Non appena il client si disconnette, il server deve accorgersene automaticamente e chiudere la connessione con il client.

Domande 2: Teoria

Domanda 2.a: max 4 punti

Descrivere in modo dettagliato il principio di funzionamento dei **segnali** nei Sistemi Operativi e, facendo riferimento a Linux si parli delle informazioni memorizzate nel PCB finalizzate alla gestione dei segnali. Si parli anche dei limiti dei segnali, sempre facendo riferimento a Linux.

Risposta: Si crei un file di testo nel computer, denominato "Domanda2a.txt", che dovrà essere consegnato insieme ai programmi al punto precedente.

Domanda 2.b: max 4 punti

Descrivere in modo dettagliato il "Context Switching" (Cambio di Contesto) nei Sistemi Operativi.

Risposta: Si crei un file di testo nel computer, denominato "Domanda2b.txt", che dovrà essere consegnato insieme ai programmi al punto precedente.

Domanda 2.c: max 4 punti

Si supponga di avere un Sistema Operativo che utilizza un scheduler di tipo “**Multilevel Queue Scheduling (MQS)**”, a **priorità fissa con prelazione** con due code gestite rispettivamente con le politiche di scheduling:

- Coda 1: Round Robin (RR) con **quanto di tempo $q=4$** ;
 - Priorità ALTA
- Coda 2: First Come First Server (FCFS);
 - Priorità BASSA

Si supponga che lo scheduler riceva 8 processi, A, B, C, D, E, F, G, e H con le seguenti caratteristiche:

Processo	Tempo di arrivo	Durata del processo	Priorità
A	0	6	BASSA
B	4	7	ALTA
C	5	3	ALTA
D	6	5	BASSA
E	8	3	BASSA
F	10	9	ALTA
G	11	4	ALTA
H	13	5	ALTA

Si descriva le sequenza di esecuzione dei processi tramite **diagramma di Gantt**

Risposta: Si disegni la soluzione in questo spazio